# 與Trident營運者一起部署

Astra Trident

NetApp
November 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/trident-2110/trident-get-started/kubernetes-customize-deploy.html on November 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

與Trident營運者一起部署 . . . . . 1
使用Helm部署Trident運算子 . . . . . 1
手動部署Trident運算子 . . . . . 2
自訂Trident營運者部署 . . . . . 6

# 與Trident營運者一起部署

您可以與Trident運算子一起部署Astra Trident。您可以手動或使用Helm來部署Trident運算子。

> 如果您尚未熟悉 "基本概念"現在正是這麼做的好時機。

您需要的產品

若要部署Astra Trident、必須符合下列先決條件：

- 您擁有執行Kubernetes 1.17及更新版本之受支援Kubernetes叢集的完整權限。
- 您可以存取支援的NetApp儲存系統。
- 您可以從所有Kubernetes工作節點掛載磁碟區。
- 您的Linux主機已安裝並設定為管理您要使用的Kubernetes叢集。
- 您已將「KUBECCONFIG」環境變數設定為指向Kubernetes叢集組態。
- 您已啟用 "具備Astra Trident所需的閘道"。
- 如果您使用Kubernetes搭配Docker Enterprise、 "請依照他們的步驟啟用CLI存取"。

您知道嗎？太棒了！讓我們開始吧。

# 使用Helm部署Trident運算子

使用Helm執行列出的步驟來部署Trident運算子。

您需要的產品

除了上述先決條件之外、若要使用Helm部署Trident運算子、您還需要下列項目：

- Kubernetes 1.17及更新版本
- Helm版本3

步驟

1. 請從下載安裝程式套裝組合 "Trident GitHub" 頁面。安裝程式套裝組合在「/helm」目錄中包含Helm圖表。
2. 使用「helm install」命令並指定部署名稱。請參閱下列範例：

   ```
   helm install <name> trident-operator-21.07.1.tgz --namespace <namespace
   you want to use for Trident>
   ```

   如果您尚未建立Trident的命名空間、可以將「-cree-namespace"參數新增至「helm install」命令。然後、Helm會自動為您建立命名空間。

   安裝期間有兩種傳遞組態資料的方法：

   - `--Values`（或-f'）：指定具有置換的Yaml檔案。這可以多次指定、最右邊的檔案會優先。
   - -Set'：在命令列上指定置換項目。

例如、若要變更預設值「debug」、請執行下列「-set」命令：

```
$ helm install <name> trident-operator-21.07.1.tgz --set tridentDebug=true
```

Helm圖表中的「values.yaml」檔案提供金鑰清單及其預設值。

「helm清單」會顯示安裝的詳細資料、例如名稱、命名空間、圖表、狀態、 應用程式版本、修訂編號等。

# 手動部署Trident運算子

執行所列步驟、手動部署Trident運算子。

## 步驟1：判斷Kubernetes叢集的資格

首先您需要登入Linux主機、然後確認它正在管理_運作_、 "支援的Kubernetes叢集" 您擁有必要的權限。

> 使用OpenShift時、請在所有範例中使用「oc"而非「kubecll」、然後先執行「ocLogin -u system:admin」或「occ login-u kube-admin」、以*系統：admin*登入。

若要查看Kubernetes版本是否晚於1.17、請執行下列命令：

```
kubectl version
```

若要查看您是否具有Kubernetes叢集管理員權限、請執行下列命令：

```
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
```

若要驗證是否可以從Docker Hub啟動使用映像的Pod、並透過Pod網路連線至儲存系統、請執行下列命令：

```
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
  ping <management IP>
```

## 步驟2：下載並設定營運者

> 從21.01開始、Trident運算子就是叢集範圍。若要使用Trident營運者來安裝Trident、必須建立「TridentOrchestrator」自訂資源定義（CRD）並定義其他資源。在安裝Astra Trident之前、您應該先執行這些步驟來設定操作員。

1. 下載最新版本的 "Trident安裝程式套裝組合" 從_下載_區段擷取。

```
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v21.04/trident-installer-21.04.tar.gz
tar -xf trident-installer-21.04.tar.gz
cd trident-installer
```

2. 使用適當的CRD資訊清單來建立「TridentOrchestrator」CRD。之後您將建立一個「TridentOrchestrator」自訂資源、以產生操作者的安裝。

   執行下列命令：

```
kubectl create -f
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
```

3. 建立「TridentOrchestrator」CRD之後、請建立下列作業者部署所需的資源：

   - 營運者的服務帳戶
   - 叢集角色和叢集角色繫結至服務帳戶
   - 專屬的PodSecurity原則
   - 營運者本身

     Trident安裝程式包含定義這些資源的資訊清單。根據預設、運算子會部署在「Trident」命名空間中。如果「Trident」命名空間不存在、請使用下列資訊清單來建立名稱空間。

```
$ kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
```

4. 若要在預設的「三叉」命名空間以外的命名空間中部署運算子、您應該更新「serviceaccount.yaml」、「clusterrolebind.yaml」和「oper.yaml」等資訊清單、然後產生「bundle.yaml」。

   執行下列命令、以更新Yaml清單、並使用「kustomization、yaml」產生您的「bunder.yaml」：

```
kubectl kustomize deploy/ > deploy/bundle.yaml
```

   執行下列命令以建立資源並部署營運者：

```
kubectl create -f deploy/bundle.yaml
```

5. 若要在部署後驗證操作員的狀態、請執行下列步驟：

```
$ kubectl get deployment -n <operator-namespace>
NAME                READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
trident-operator    1/1     1            1           3m

$ kubectl get pods -n <operator-namespace>
NAME                                READY   STATUS             RESTARTS
AGE
trident-operator-54cb664d-lnjxh     1/1     Running            0
3m
```

營運者部署成功建立一個在叢集中其中一個工作節點上執行的Pod。

> Kubernetes叢集中只應有*一個運算子執行個體*。請勿建立Trident營運者的多個部署。

## 步驟3：建立 `TridentOrchestrator` 並安裝Trident

您現在可以使用運算子來安裝Astra Trident！這需要建立「TridentOrchestrator」。Trident安裝程式隨附建立「TridentOrchestrator」的範例定義。這將開始在「Trident」命名空間中安裝。

```
$ kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created

$ kubectl describe torc trident
Name:        trident
Namespace:
Labels:      <none>
Annotations: <none>
API Version: trident.netapp.io/v1
Kind:        TridentOrchestrator
...
Spec:
  Debug:     true
  Namespace: trident
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:                      false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image:         netapp/trident-autosupport:21.04
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:                     true
    Enable Node Prep:          false
    Image Pull Secrets:
    Image Registry:
    k8sTimeout:           30
    Kubelet Dir:          /var/lib/kubelet
    Log Format:           text
    Silence Autosupport:  false
    Trident Image:        netapp/trident:21.04.0
  Message:                  Trident installed  Namespace:
trident
  Status:                   Installed
  Version:                  v21.04.0
Events:
    Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- -------Normal
    Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
    Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed
```

Trident運算子可讓您使用「TridentOrchestrator」規格中的屬性、自訂Astra Trident的安裝方式。請參閱 "自訂您的Trident部署"。

「TridentOrchestrator」的狀態會指出安裝是否成功、並顯示安裝的Trident版本。

| 狀態 | 說明 |
| --- | --- |
| 安裝 | 營運者使用此「TridentOrchestrator」CR來安裝Astra Trident。 |
| 已安裝 | Astra Trident已成功安裝。 |
| 正在解除安裝 | 操作員正在解除安裝Astra Trident、因為是「shpec.uninstall=true」。 |
| 已解除安裝 | Astra Trident已解除安裝。 |
| 失敗 | 營運者無法安裝、修補、更新或解除安裝Astra Trident；營運者將自動嘗試從此狀態恢復。如果此狀態持續存在、您將需要疑難排解。 |
| 正在更新 | 營運者正在更新現有的安裝。 |
| 錯誤 | 不使用「TridentOrchestrator」。另一個已經存在。 |

在安裝過程中、「TridentOrchestrator」的狀態會從「安裝」變更為「安裝」。如果您觀察到「失敗」狀態、而操作者無法自行恢復、則應檢查操作者的記錄。請參閱 "疑難排解" 區段。

您可以查看已建立的Pod、確認Astra Trident安裝是否已完成：

```
$ kubectl get pod -n trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-7d466bf5c7-v4cpw        5/5     Running   0           1m
trident-csi-mr6zc                   2/2     Running   0           1m
trident-csi-xrp7w                   2/2     Running   0           1m
trident-csi-zh2jt                   2/2     Running   0           1m
trident-operator-766f7b8658-ldzsv   1/1     Running   0           3m
```

您也可以使用「tridentctl」來檢查安裝的Astra Trident版本。

```
$ ./tridentctl -n trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 21.04.0        | 21.04.0        |
+----------------+----------------+
```

現在您可以繼續建立後端。請參閱 "部署後工作"。

如需部署期間的疑難排解問題、請參閱 "疑難排解" 區段。

# 自訂Trident營運者部署

Trident運算子可讓您使用「TridentOrchestrator」規格中的屬性、自訂Astra Trident的安裝方式。

請參閱下表以取得屬性清單：

| 參數 | 說明 | 預設 |
|---|---|---|
| 命名空間 | 用於安裝Astra Trident的命名空間 | "預設" |
| 「Debug」 | 啟用Astra Trident的偵錯功能 | 錯 |
| 《IPv6》 | 透過IPv6安裝Astra Trident | 錯 |
| 「k8stimeout」 | Kubernetes作業逾時 | 30秒 |
| 「ilenceAutoSupport」 | 請勿AutoSupport 自動將此套裝組合傳送至NetApp | 錯 |
| 「enableNodePrep」 | 自動管理工作節點相依性（* BETA *） | 錯 |
| 「autosupportImage」 | 遙測的容器影像AutoSupport | 「NetApp/Trident自動支援：21.04.0」 |
| 「autosupportProxy」 | 代理伺服器的位址/連接埠、用於傳送AutoSupport 「遙測」功能 | "<a href="http://proxy.example.com:8888"" class="bare">http://proxy.example.com:8888"</a> |
| 解除安裝 | 用來解除安裝Astra Trident的旗標 | 錯 |
| 記錄格式 | 要使用的Astra Trident記錄格式[text、json] | "文字" |
| 「TridentImage」 | 要安裝的Astra Trident映像 | 「NetApp/Trident：21.04」 |
| 「影像登錄」 | 內部登錄的路徑、格式為「<登錄FQDN >[:port]（/子路徑）」 | "k8s.gcr.io/sig-storage（k8s 1.17+）或kay.io/k8scsi" |
| 《kubeletDir | 主機上的kubelet目錄路徑 | "/var/lib/kubelet" |
| 《有線》 | 要刪除以執行完整移除Astra Trident的資源清單 | |
| 「imagePullSecrets」 | 從內部登錄擷取映像的機密 | |

「pec.namespace`」在「TridentOrchestrator」中指定、以表示要安裝哪個命名空間Astra Trident。此參數*無法在安裝Astra Trident之後更新*。嘗試這樣做會導致「TridentOrchestrator」狀態變更為「失敗」。Astra Trident不打算跨命名空間移轉。

自動工作節點準備是*測試版功能*、僅適用於非正式作業環境。

您可以在定義「TridentOrchestrator」時、使用上述屬性來自訂安裝。範例如下：

```
$ cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  tridentImage: netapp/trident:21.04.0
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
```

如果您想要自訂超出「TridentOrchestrator」引數範圍的安裝、您應該考慮使用「tridentctl」來產生可視需要修改的自訂Yaml資訊清單。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。